

SmartFile — Manual do Usuário

Versão do manual: 1.3

Aplicação: SmartFile — Mini GED Local

Plataformas: Linux e Windows

1. Apresentação

O SmartFile é um gerenciador local de documentos com organizações independentes, pastas lógicas, pesquisa, favoritos, histórico, Scanner, conversão, ferramentas de PDF, visualização interna, assinatura e sincronização opcional em nuvem.

O arquivo original importado é mantido no armazenamento interno gerenciado pelo SmartFile. Pastas exibidas no módulo Documentos são lógicas e não precisam corresponder a diretórios físicos do computador.

2. Iniciando a aplicação

Com o ambiente e as dependências instalados, execute na pasta do projeto:

```
python run.py
```

Quando utilizado o ambiente virtual incluído no projeto:

```
venv/bin/python run.py
```

Nas primeiras execuções, o SmartFile abre o cadastro inicial. Nas execuções seguintes, abre a tela de login. A janela principal não é disponibilizada sem autenticação.

3. Primeiro acesso

O cadastro utiliza um wizard de quatro etapas:

1. Em **Dados pessoais**, informe nome, username, contatos, senha e avatar opcional.
2. Em **Organização**, escolha nome, descrição, ícone, cor, modelo de pastas e plano de armazenamento.
3. Em **Resumo**, confira os dados, as pastas previstas e o papel OWNER.
4. Selecione **Finalizar** e, após a conclusão, **Entrar no SmartFile**.

É possível voltar às etapas anteriores sem persistir dados parciais.

O primeiro usuário recebe o papel de proprietário (OWNER) da organização padrão. Os modelos Pessoal, Estudante e Empresarial servem somente para criar as pastas iniciais; eles não são níveis de acesso.

O modelo de pastas e o plano de armazenamento são conceitos separados. O SmartFile oferece planos lógicos de **10 GB**, **20 GB** e **60 GB**. A sugestão inicial é Pessoal 10 GB, Estudante 20 GB

e Empresarial 60 GB, mas o plano pode ser escolhido independentemente do modelo.

Modelos disponíveis

Modelo	Pastas iniciais
Pessoal	Documentos pessoais, Contas, Garantias, Saúde, Imposto de Renda e Comprovantes
Estudante	Disciplinas, Trabalhos, Projetos, TCC, Certificados e Livros e materiais
Empresarial	Financeiro, Fiscal, Recursos Humanos, Contratos, Clientes, Fornecedores, Administrativo e Projetos
Começar vazio	Não cria pastas automaticamente

4. Login e conta

É possível entrar usando o nome de usuário ou o e-mail cadastrado.

1. Informe o usuário ou e-mail.
2. Informe a senha.
3. Selecione **Entrar**.

Após cinco tentativas inválidas consecutivas, a conta é bloqueada temporariamente por segurança. O SmartFile não cria contas ou senhas padrão.

No menu da conta é possível:

- trocar a organização ativa;
- alterar a senha;
- encerrar a sessão.

Ao sair, a sessão atual é revogada e o SmartFile retorna à tela de login.

5. Organizações e pastas

Cada organização mantém documentos, pastas, favoritos, recentes e histórico independentes. Para visualizar dados de outra organização, é necessário trocá-la explicitamente no seletor ou no menu da conta.

No módulo Documentos, o usuário pode:

- criar e editar organizações;
- criar pastas e subpastas;
- renomear e mover pastas;
- selecionar uma pasta para filtrar os documentos;
- mover itens para a lixeira.

Gerenciar organizações

No menu da conta, selecione **Gerenciar organizações** para consultar quantidades de documentos, pastas e membros, provedor de nuvem, status e atividade. Conforme as permissões, é possível criar, editar, abrir, duplicar a estrutura ou arquivar.

Arquivar é uma operação lógica: documentos e arquivos físicos são preservados. A confirmação exige digitar exatamente o nome da organização. A única organização ativa do usuário e organizações com sincronização em andamento não podem ser arquivadas.

Usuários e permissões

Usuários autorizados podem adicionar contas locais existentes, criar uma conta temporária, alterar papéis, desativar vínculos, remover membros e transferir a propriedade. A organização deve manter pelo menos um OWNER. A transferência é uma ação separada e exige a senha atual do proprietário.

Ao criar uma organização, pode-se escolher novamente um modelo de pastas. Essa escolha não altera as permissões do usuário.

6. Documentos

Importar

1. Abra o módulo **Documentos**.
2. Selecione **Importar** ou **Adicionar documento**.
3. Escolha um arquivo regular do computador.
4. Selecione a organização e a pasta lógica de destino, quando solicitado.
5. Confirme a importação.

O SmartFile calcula o checksum SHA-256, cria um nome interno seguro e registra o documento no SQLite. O arquivo de origem não deve ser editado diretamente dentro do storage gerenciado.

Pesquisar e filtrar

Utilize o campo de busca para pesquisar por nome, categoria ou etiqueta. Também é possível consultar favoritos, documentos recentes, pastas e lixeira.

Favoritos

Selecione um documento e use a ação **Favorito**. O documento permanece na mesma pasta e passa a ser exibido também na seção de favoritos.

Lixeira

A exclusão normal move o documento para a lixeira. Ela não deve ser confundida com remoção permanente. Confirme sempre a organização e o documento selecionados antes de excluir.

Clique com o botão direito sobre um documento para abrir o menu contextual. Na lista normal estão disponíveis **Copiar**, **Colar** e **Mover para lixeira**. Na Lixeira, o menu oferece **Copiar**, **Colar**, **Restaurar**, **Excluir definitivamente** e **Esvaziar lixeira**. Exclusões definitivas removem também o arquivo gerenciado e não podem ser desfeitas.

Armazenamento da organização

O painel **Armazenamento** mostra plano, uso, reserva, espaço disponível, percentual e estado. Os valores são exibidos em GB; internamente o SmartFile controla os valores em bytes.

- até 79%: normal;
- de 80% a 89%: atenção;
- de 90% a 99%: crítico;
- 100%: bloqueado.

Antes de criar um arquivo gerenciado, o SmartFile reserva o espaço necessário. A reserva evita que duas importações simultâneas ultrapassem a cota. A lixeira continua consumindo armazenamento; o espaço só é liberado depois da exclusão permanente do arquivo. Use **Gerenciar armazenamento** para abrir a lixeira, recalcular o uso ou consultar os maiores arquivos, alterar o plano, iniciar a sincronização ou ver erros da nuvem. Um plano menor não pode ser aplicado quando o uso e as reservas atuais ultrapassarem o novo limite.

7. Visualizador de PDF

A ação **Visualizar** abre o leitor interno. A ação **PDF Tools** abre o manipulador estrutural; são módulos diferentes.

No visualizador é possível:

- navegar entre páginas;
- usar miniaturas;
- aumentar ou reduzir o zoom;
- ajustar à largura ou à página;
- girar a visualização sem alterar o arquivo;
- pesquisar texto com Ctrl+F;
- consultar informações do PDF;
- imprimir;
- entrar em tela cheia com F11;
- consultar assinaturas detectadas.

Atalhos principais:

Atalho

PageUp / PageDown
Home / End
Ctrl++ / Ctrl+-
Ctrl+0
Ctrl+F
F11
Esc

Ação

Página anterior ou seguinte
Primeira ou última página
Aumentar ou reduzir zoom
Restaurar zoom
Pesquisar texto
Tela cheia
Fechar pesquisa ou sair da tela cheia

PDFs digitalizados sem camada de texto não podem ser pesquisados nesta fase. O visualizador não executa OCR automaticamente.

8. PDF Tools

O módulo PDF Tools é destinado à manipulação estrutural. Ele permite:

- adicionar PDFs;
- remover páginas;
- alterar a ordem;
- girar páginas permanentemente;
- extrair páginas;
- dividir documentos;
- mesclar PDFs;
- salvar um novo PDF.

Revise a seleção de páginas antes de aplicar alterações. Sempre que possível, salve o resultado como um novo arquivo para preservar o original.

9. Scanner

1. Abra **Scanner**.
2. Selecione o dispositivo disponível.
3. Escolha perfil, fonte do papel e resolução.
4. Coloque o documento na mesa ou no alimentador selecionado.
5. Selecione **Digitalizar**.
6. Revise as páginas.
7. Use **Digitalizar e adicionar mais** quando necessário.
8. Para exportar, selecione **Salvar documento**.
9. Para cadastrar diretamente, selecione **Adicionar ao GED**.
10. Escolha organização e pasta, preencha título, categoria, descrição, etiquetas, data e observações, e confirme.

As setas na lista permitem reordenar as páginas antes da geração do PDF. Ao adicionar ao GED, o SmartFile cria um PDF temporário, verifica e reserva a cota, copia o arquivo para o storage interno, persiste os metadados com origem SCANNER, registra o histórico e enfileira a nuvem vinculada. O temporário é removido ao final.

As opções disponíveis dependem do driver SANE no Linux ou TWAIN no Windows e das

capacidades do equipamento. A mensagem “alimentador sem documentos” indica que a fonte ADF foi escolhida, mas não há papel no alimentador; coloque as folhas ou troque a fonte para mesa/Flatbed.

10. Assinaturas

Assinatura digital

A assinatura digital utiliza certificado A1 .pfx ou .p12 e produz uma assinatura criptográfica real no PDF.

1. Abra o PDF no visualizador.
2. Selecione **Assinar digitalmente**.
3. Escolha o certificado A1.
4. Informe a senha do certificado.
5. Defina assinatura visível ou invisível.
6. Para assinatura visível, escolha página e posição.
7. Informe motivo e localização, se necessário.
8. Escolha um novo arquivo de saída.
9. Confirme a assinatura.

O original é preservado. A senha e a chave privada não são armazenadas. O suporte inicial é PAdES-B-B; não se deve considerar implementado certificado A3 ou PAdES-LT/LTA.

Assinatura manuscrita eletrônica

A assinatura manuscrita insere uma representação visual no documento. Ela não é equivalente a uma assinatura digital baseada em certificado e não oferece, sozinha, prova criptográfica de integridade.

11. Nuvem

O armazenamento interno permanece como fonte principal. OneDrive e Google Drive são provedores opcionais de sincronização e são acessados somente pela Cloud Layer.

No módulo Documentos, a organização pode trabalhar como:

- Local;
- OneDrive;
- Google Drive.

Quando não há internet, os documentos locais continuam disponíveis e as operações podem permanecer na fila. A sincronização é retomada quando houver conexão e uma conta corretamente configurada.

Para adicionar uma conta, selecione **Adicionar Conta** → **Microsoft OneDrive** ou **Adicionar Conta** → **Google Drive**. O SmartFile abre a página oficial de autorização no navegador. O

provedor só é ativado depois que a autenticação for concluída e o código retornado for confirmado no aplicativo.

Na primeira conexão, o SmartFile abre **Configurar APIs da Nuvem**:

- para OneDrive, informe o *Application (client) ID* de um aplicativo público Desktop/Mobile registrado no Microsoft Entra, com `http://localhost` permitido;
- para Google Drive, habilite a Google Drive API, crie credenciais OAuth do tipo **Aplicativo para computador** e selecione o JSON baixado do Google Cloud Console.

As configurações são criptografadas no diretório de dados. A autenticação é executada pelas APIs Python `msal` e `google-auth-oauthlib`, usando navegador do sistema e callback local. O cache Microsoft, tokens de acesso e refresh tokens não são exibidos na interface nem armazenados em texto puro.

Nunca informe tokens manualmente em telas que não sejam destinadas à configuração da conta. Tokens não são exibidos pela interface.

12. Casos de uso

UC-01 — Criar o primeiro usuário

Ator principal: primeiro usuário do SmartFile.

Pré-condição: não existir usuário cadastrado no banco local.

Gatilho: iniciar a aplicação.

Fluxo principal:

1. O SmartFile identifica que o banco não possui usuários.
2. O sistema apresenta o cadastro inicial.
3. O usuário informa seus dados pessoais.
4. O usuário personaliza a organização e escolhe um modelo de pastas.
5. O sistema apresenta o resumo antes da confirmação.
6. O sistema valida username, e-mail, senha, avatar e organização.
7. O sistema cria o usuário e protege a senha com Argon2id.
8. O sistema cria ou atualiza a organização padrão.
9. O sistema vincula o usuário como OWNER.
10. O sistema cria as pastas lógicas do modelo selecionado.
11. O sistema cria uma sessão autenticada.
12. A conclusão é apresentada e a janela principal é liberada.

Fluxos alternativos:

- Se o username ou e-mail já estiver em uso, o cadastro é recusado.
- Se a senha não cumprir a política, o sistema informa a validação necessária.
- Se alguma gravação falhar, toda a operação é revertida.

Resultado: usuário autenticado, organização ativa e estrutura inicial persistida.

UC-02 — Entrar no SmartFile

Ator principal: usuário cadastrado.

Pré-condição: usuário ativo e vinculado a pelo menos uma organização.

Fluxo principal:

1. O usuário informa username ou e-mail e senha.
2. O sistema valida as credenciais.
3. O sistema carrega as organizações vinculadas.
4. O sistema cria a sessão e registra o último acesso.
5. O sistema abre a organização ativa na janela principal.

Fluxos alternativos:

- Credenciais inválidas: o sistema exibe “Usuário ou senha inválidos”.
- Usuário inativo: o acesso é negado.
- Conta temporariamente bloqueada: o usuário deve aguardar o período informado.

Resultado: sessão autenticada e acesso somente às organizações vinculadas.

UC-03 — Criar uma conta local adicional

Ator principal: novo usuário local.

Pré-condição: cadastro local habilitado.

Fluxo principal:

1. Na tela de login, o usuário seleciona **Criar conta**.
2. Informa seus dados e escolhe um modelo.
3. O sistema cria uma nova organização independente.
4. O sistema vincula o novo usuário como OWNER.
5. O sistema cria as pastas e inicia a sessão.

Resultado: nova conta sem acesso automático à organização de outros usuários.

UC-04 — Importar e organizar um documento

Ator principal: usuário com permissão de importação.

Pré-condições: sessão autenticada e organização ativa.

Fluxo principal:

1. O usuário abre Documentos e escolhe uma pasta lógica.
2. Seleciona **Importar**.
3. Escolhe um arquivo válido.
4. O SmartFile valida o caminho e calcula o checksum.
5. O SmartFile valida a cota e reserva o tamanho necessário.

6. O arquivo é copiado para o storage interno com identificador seguro.
7. Os metadados são persistidos no SQLite e a reserva é convertida em uso.
8. A operação é registrada no histórico.
9. Se houver nuvem configurada, um trabalho de upload é colocado na fila.

Fluxos alternativos:

- Arquivo inválido ou inexistente: a importação é cancelada.
- Checksum duplicado: o sistema impede ou informa a duplicidade.
- Sem internet: o documento permanece local e o upload fica pendente.
- Cota insuficiente: nenhuma cópia ou registro parcial é mantido.
- Disco local insuficiente: a mensagem diferencia espaço físico de cota lógica.

Resultado: documento disponível na organização e pasta selecionadas.

UC-05 — Localizar e visualizar um PDF

Ator principal: usuário autenticado.

Fluxo principal:

1. O usuário pesquisa por nome, categoria ou etiqueta.
2. Seleciona o documento encontrado.
3. Aciona **Visualizar**.
4. O sistema valida e abre o PDF no leitor interno.
5. O usuário navega, aplica zoom ou pesquisa texto.

Fluxos alternativos:

- PDF protegido: o visualizador solicita ou informa a necessidade de senha.
- PDF inválido: é apresentada uma mensagem amigável.
- Documento sem texto: a pesquisa informa que não há camada pesquisável.

Resultado: documento consultado sem alteração estrutural do arquivo.

UC-06 — Digitalizar um documento

Ator principal: usuário com scanner configurado.

Pré-condição: dispositivo reconhecido pelo backend SANE ou TWAIN.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona dispositivo, fonte e resolução.
2. Aciona **Digitalizar**.
3. O backend SANE ou TWAIN executa a captura.
4. O sistema apresenta a página no preview.
5. O usuário adiciona outras páginas ou conclui a sessão.
6. O usuário reordena ou remove páginas, se necessário.
7. O documento é exportado ou adicionado diretamente ao GED.

Fluxo alternativo: se o alimentador estiver vazio, o sistema orienta colocar papel ou selecionar

a mesa do scanner.

Resultado: PDF digitalizado exportado ou cadastrado no GED sem uma segunda importação.

UC-07 — Manipular um PDF

Ator principal: usuário autenticado.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o documento em **PDF Tools**.
2. Seleciona páginas.
3. Executa adicionar, remover, mover, girar, extrair, dividir ou mesclar.
4. Revisa o preview.
5. Seleciona **Aplicar e salvar**.
6. O sistema gera o arquivo resultante.

Resultado: novo PDF com as alterações estruturais solicitadas.

UC-08 — Assinar digitalmente um PDF

Ator principal: titular de certificado A1 válido.

Pré-condições: PDF válido e certificado .pfx ou .p12 disponível.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o PDF no visualizador.
2. Inicia a assinatura digital.
3. Seleciona certificado, saída e aparência.
4. Informa a senha do certificado.
5. O serviço valida a solicitação e assina o PDF em background.
6. O sistema grava atômicamente um novo PDF.
7. O usuário pode importar o resultado no GED.

Fluxos alternativos:

- Senha do certificado incorreta: nenhuma saída parcial permanece.
- Certificado inválido ou expirado: a operação é recusada.
- Saída igual ao original: o sistema impede a sobrescrita.

Resultado: novo PDF assinado, com o original preservado.

UC-09 — Sincronizar uma organização

Ator principal: usuário com conta de nuvem configurada.

Pré-condição: organização configurada com OneDrive ou Google Drive.

Fluxo principal:

1. O usuário importa ou altera um documento local.
2. A Cloud Layer cria um trabalho na fila.
3. O Worker seleciona o provider configurado.
4. O arquivo é enviado e seus metadados remotos são registrados.
5. O documento passa para o estado sincronizado.

Fluxos alternativos:

- Sem conexão: o trabalho permanece pendente.
- Token expirado: o provider tenta atualizar a autenticação.
- Falha remota: o estado de erro e a mensagem técnica são registrados sem expor tokens.

Resultado: cópia remota associada ao documento local da organização.

UC-10 — Trocar de organização

Ator principal: usuário vinculado a mais de uma organização.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o menu da conta ou seletor de organização.
2. Escolhe outra organização vinculada.
3. O sistema valida o membership.
4. Documentos, pastas, favoritos, recentes e histórico são atualizados.

Fluxo alternativo: uma organização sem vínculo ativo não pode ser selecionada.

Resultado: apenas os dados da nova organização ativa são apresentados.

UC-11 — Controlar a cota de armazenamento

Ator principal: usuário da organização.

Fluxo principal:

1. O usuário inicia uma importação, cópia, digitalização ou incorporação de resultado.
2. O sistema calcula o tamanho e verifica cota e espaço livre local.
3. O sistema persiste uma reserva temporária.
4. Após arquivo e registro serem validados, a reserva é convertida em uso.
5. O painel atualiza o percentual e o estado textual.

Fluxos alternativos:

- Se a cota for insuficiente, o sistema informa uso, limite e tamanho solicitado.
- Se a criação falhar, a reserva e arquivos parciais são removidos.
- Mover para a lixeira não libera espaço; excluir definitivamente libera.
- Se a nuvem estiver cheia, o documento local é preservado e a sincronização recebe erro.

Resultado: uso coerente por organização sem ultrapassagem por operações simultâneas.

13. Boas práticas

- Use uma senha exclusiva para o SmartFile.
- Não compartilhe a senha do certificado digital.
- Não altere manualmente arquivos dentro do storage interno.
- Revise a organização ativa antes de importar documentos.
- Use a lixeira antes de considerar uma exclusão permanente.
- Preserve o PDF original ao usar ferramentas ou assinaturas.
- Mantenha backups do banco e do storage em conjunto.
- Não desligue o computador durante gravações ou atualizações do banco.

14. Solução de problemas

Situação

Usuário ou senha inválidos

Conta temporariamente bloqueada
Scanner sem documentos

PDF não abre

Pesquisa não encontra texto

Documento não sincroniza
Limite de armazenamento atingido

Disco local sem espaço

Certificado não carrega

Orientação

Verifique o identificador, o teclado e a senha cadastrada

Aguarde 15 minutos antes de tentar novamente
Coloque papel no ADF ou selecione Flatbed/Mesa

Confirme se o arquivo é PDF válido e se exige senha

O documento pode ser apenas imagem, sem camada de texto

Verifique conexão, conta ativa e estado da fila
Esvazie a lixeira, altere o plano ou remova definitivamente arquivos desnecessários

Libere espaço no disco; esta situação é diferente da cota da organização

Confirme o arquivo A1, a validade e a senha

15. Limitações conhecidas

Nesta versão não estão incluídos:

- recuperação de senha por e-mail;
- login Google ou Microsoft como autenticação do SmartFile;
- autenticação em dois fatores;
- certificado A3;
- OCR automático no visualizador;
- colaboração simultânea;
- resolução automática de conflitos de nuvem;
- perfis PAdES-LT ou PAdES-LTA;
- alteração obrigatória automática da senha temporária no primeiro login; o estado já é registrado, mas o bloqueio guiado será concluído em fase futura.

16. Encerramento

Para encerrar a sessão, utilize **Conta** → **Sair**. O logout revoga a sessão atual e retorna à tela de login. Depois disso, a aplicação pode ser fechada normalmente.